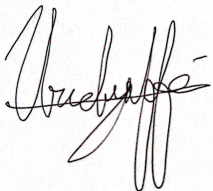


Universidad de la República
Facultad de Ingeniería

Estimación y Predicción en Series Temporales

Obligatorio 1

Nombre: Uriel Yaffé
Cédula: 5.318.892.6
Fecha: June 3, 2026



Uriel Yaffé

Small vertical text on the right side of the signature: "Escritura de la Universidad de la República"

I. EJERCICIO 1

A. 1.1

El proceso dado es un modelo AR(2):

$$x[n] = -0.81x[n-2] + v[n].$$

La función de transferencia asociada es

$$H(z) = \frac{1}{1 + 0.81z^{-2}}.$$

Los polos se obtienen de

$$1 + 0.81z^{-2} = 0$$

o equivalentemente,

$$z^2 = -0.81,$$

por lo que

$$z_{1,2} = \pm 0.9j.$$

Como ambos polos tienen módulo

$$|z_{1,2}| = 0.9 < 1,$$

el proceso AR es estable. Dado que $v[n]$ es un ruido blanco de media nula y varianza finita, la salida $x[n]$ es un proceso estacionario en sentido amplio (WSS). Por lo tanto, es válido utilizar las ecuaciones de Yule-Walker para obtener su función de autocorrelación.

Las ecuaciones de Yule-Walker son

$$r[k] = w_1 r[k-1] + w_2 r[k-2], \quad k \geq 1.$$

Como $w_1 = 0$,

$$r[k] = -0.81 r[k-2].$$

Para $k = 1$,

$$r[1] = w_1 r[0] + w_2 r[-1].$$

Sustituyendo:

$$r[1] = -0.81 r[-1]$$

y con $r[k] = r^*[-k] \rightarrow r[-1] = r[1]$

$$(1 + 0.81)r[1] = 0$$

$$r[1] = 0.$$

Para $k = 3$, $r[3] = -0.81 r[1] = 0$

Siguiendo esta idea, todos los r impares son cero:

$$r[2m+1] = 0.$$

Para retardos pares:

$$r[2] = -0.81 r[0] \quad \wedge \quad r[4] = (-0.81)^2 r[0]$$

y en general

$$r[2m] = (-0.81)^m r[0].$$

Ahora calculamos $r[0]$. Para $k = 0$,

$$r[0] = w_1 r[1] + w_2 r[2] + b^2 \sigma_v^2.$$

Como $b = 1$, $\sigma_v^2 = 1$, y $w_1 = 0$,

$$r[0] = -0.81 r[2] + 1.$$

Usando

$$r[2] = -0.81 r[0],$$

obtenemos

$$r[0] = 0.81^2 r[0] + 1.$$

Entonces,

$$r[0](1 - 0.81^2) = 1$$

$$r[0] = \frac{1}{1 - 0.81^2}.$$

resulta

$$r[0] = \frac{1}{0.3439} \approx 2.9078.$$

Finalmente,

$$r[k] = \begin{cases} \frac{(-0.81)^{k/2}}{1 - 0.81^2}, & k \text{ par} \\ 0, & k \text{ impar} \end{cases}$$

SD de un proceso AR es

$$x[n-k] \longleftrightarrow e^{-j\omega k} X(e^{j\omega}),$$

obtenemos

$$X(e^{j\omega}) + 0.81e^{-j2\omega} X(e^{j\omega}) = V(e^{j\omega}).$$

Factorizando $X(e^{j\omega})$,

$$X(e^{j\omega})(1 + 0.81e^{-j2\omega}) = V(e^{j\omega}).$$

Por lo tanto,

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + 0.81e^{-j2\omega}} V(e^{j\omega}).$$

Entonces el sistema tiene función transferencia

$$H(e^{j\omega}) = \frac{X(e^{j\omega})}{V(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 + 0.81e^{-j2\omega}}.$$

Como $v[n]$ es ruido blanco gaussiano con varianza unitaria,

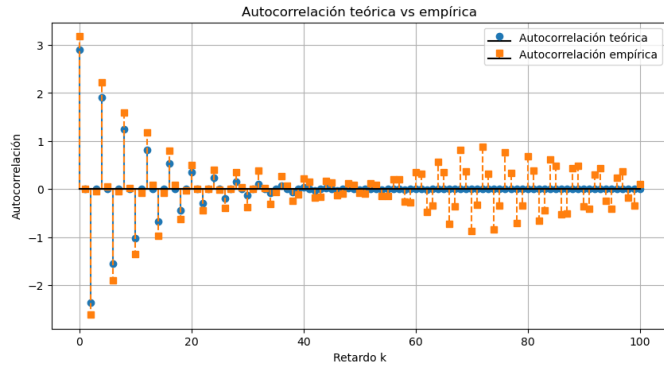


Fig. 1. Comparación autocorrelación teórica vs empírica

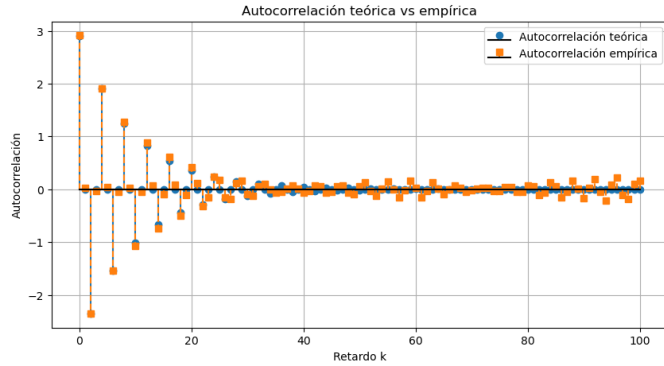


Fig. 2. Comparación autocorrelación teórica vs empírica con $N = 5000$

$$S_v(\omega) = 1.$$

La PSD de la salida del sistema es

$$S_x(\omega) = |H(e^{j\omega})|^2 S_v(\omega).$$

Luego,

$$S_x(\omega) = \left| \frac{1}{1 + 0.81e^{-j2\omega}} \right|^2 = \frac{1}{|1 + 0.81e^{-j2\omega}|^2}.$$

B. 1.2

De la Figura 1 se puede ver que los retardos impares tienen valor cercano a cero, esto pasa porque el proceso depende únicamente de $x[n-2]$

Para el retardo hasta $k=50$ aproximadamente la autocorrelación decrece exponencialmente, mostrando que el sistema. Mientras que para valores de k altos la autocorrelación empieza a oscilar. Esto parece deberse a ruido de origen estadístico, ya que si aumentamos la cantidad de observaciones a $N = 5000$, el ruido para valores de k altos desaparece, como se muestra en la Figura 2.

C. 1.3

En la Figura 3 se puede ver la PSD empírica contra la teórica. Se puede ver la simetría de la PSD y que la

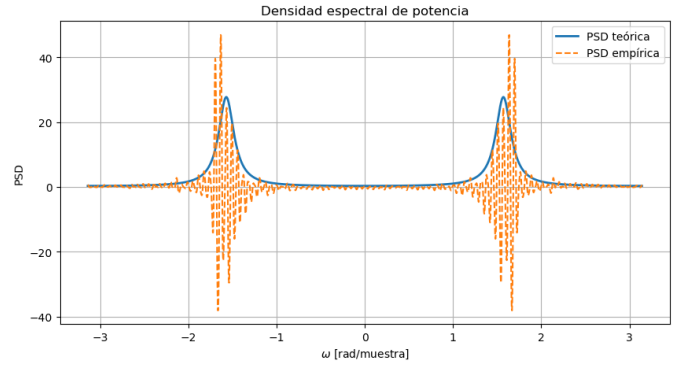


Fig. 3. Comparación de S_x teórica vs experimental

estimación se vuelve peor en los picos, los picos están corridos ligeramente.

D. 1.4

Dado que asumimos que no conocemos los valores verdaderos de w_1, w_2 , entonces tenemos que plantear la ecuación $x[n] = w_1x[n-1] + w_2x[n-2] + v[n]$

E. 1.5

Estimamos los parámetros del modelo únicamente a partir de la realización observada $x[n]$ como en la parte 1.2.

$$r[k] = w_1r[k-1] + w_2r[k-2].$$

Para $k = 1$,

$$r[1] = w_1r[0] + w_2r[1].$$

Despejando $r[1]$,

$$r[1](1 - w_2) = w_1r[0]$$

y por lo tanto,

$$r[1] = \frac{w_1}{1 - w_2} r[0].$$

Para $k = 2$,

$$r[2] = w_1r[1] + w_2r[0].$$

Sustituyendo la expresión obtenida para $r[1]$,

$$r[2] = w_1 \left(\frac{w_1}{1 - w_2} r[0] \right) + w_2r[0],$$

de donde resulta

$$r[2] = \left(\frac{w_1^2}{1 - w_2} + w_2 \right) r[0].$$

Del ruido puede obtenerse una nueva ecuación de Yule-Walker para $k = 0$,

$$r[0] = w_1r[1] + w_2r[2] + b^2.$$

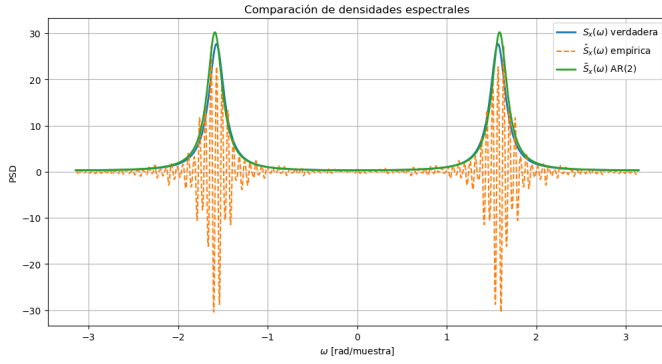


Fig. 4. Comparacion de S_x

y sustituyendo las expresiones anteriores,

$$r[0] = w_1 \left(\frac{w_1}{1-w_2} r[0] \right) + w_2 \left(\frac{w_1^2}{1-w_2} + w_2 \right) r[0] + \sigma_v^2.$$

Factorizando $r[0]$,

$$r[0] = r[0] \left[\frac{w_1^2}{1-w_2} + w_2 \left(\frac{w_1^2}{1-w_2} + w_2 \right) \right] + \sigma_v^2.$$

Por lo tanto,

$$r[0] \left(1 - \frac{w_1^2}{1-w_2} - w_2 \left(\frac{w_1^2}{1-w_2} + w_2 \right) \right) = \sigma_v^2,$$

y finalmente,

$$r[0] = \frac{\sigma_v^2}{1 - \frac{w_1^2}{1-w_2} - w_2 \left(\frac{w_1^2}{1-w_2} + w_2 \right)}.$$

En consecuencia,

$$r[1] = \frac{w_1}{1-w_2} r[0]$$

y

$$r[2] = \left(\frac{w_1^2}{1-w_2} + w_2 \right) r[0].$$

Se lograron estimar los siguientes parámetros:

Parámetros estimados:

$$w1_hat = -0.0328 \quad \wedge \quad w2_hat = -0.8138 \quad \wedge \quad b_hat = 1.0234$$

Se puede observar que los parámetros estimados no son exactamente los reales, pero se aproximan bastante.

La estimación obtenida mediante el modelo AR(2), (verde), sigue muy bien la forma de la PSD verdadera. Reproduce correctamente la ubicación de los picos, aproxima adecuadamente la amplitud máxima, y mantiene la misma forma global del espectro. La PSD empírica también sigue a rasgos generales la verdadera, salvo que su amplitud es menor y parece que el pico está al costado de donde está el pico de la curva verdadera.

II. EJERCICIO 2

A. 2.1

1) a: La señal recibida es

$$y[n] = x[n] + v_2[n],$$

donde $v_2[n]$ es ruido blanco de varianza

$$\sigma_2^2 = 0.1.$$

La autocorrelación de $x[n]$ puede obtenerse observando que

$$X(z) = \frac{1}{(1+az^{-1})(1-bz^{-1})} V_1(z),$$

por lo que $x[n]$ es un proceso AR(2) cuya ecuación en diferencias es

$$x[n] = (b-a)x[n-1] + abx[n-2] + v_1[n].$$

Definiendo

$$\phi_1 = b-a, \quad \phi_2 = ab,$$

las ecuaciones de Yule-Walker para el proceso $x[n]$ son

$$r_x[1] = \phi_1 r_x[0] + \phi_2 r_x[1],$$

$$r_x[2] = \phi_1 r_x[1] + \phi_2 r_x[0],$$

y

$$r_x[0] = \phi_1 r_x[1] + \phi_2 r_x[2] + \sigma_1^2.$$

Sustituyendo

$$\phi_1 = b-a = 0.1000, \quad \phi_2 = ab = 0.79997,$$

y resolviendo el sistema, se obtiene

$$r_x[0] \approx 0.998,$$

$$r_x[1] \approx 0.499,$$

y

$$r_x[2] \approx 0.848.$$

La matriz de autocorrelación de $y[n]$ se obtiene de

$$r_y[0] = r_x[0] + \sigma_2^2,$$

mientras que para $k \neq 0$,

$$r_y[k] = r_x[k].$$

Por lo tanto,

$$r_y[0] = 0.998 + 0.1 = 1.098,$$

$$r_y[1] = 0.499,$$

$$r_y[2] = 0.848.$$

La matriz de autocorrelación utilizada en las ecuaciones de Wiener-Hopf es entonces

$$\mathbf{R}_y = \begin{bmatrix} r_y[0] & r_y[1] & r_y[2] \\ r_y[1] & r_y[0] & r_y[1] \\ r_y[2] & r_y[1] & r_y[0] \end{bmatrix}.$$

Evaluando las correlaciones se obtiene

$$\mathbf{R}_y = \begin{bmatrix} 1.098 & 0.499 & 0.848 \\ 0.499 & 1.098 & 0.499 \\ 0.848 & 0.499 & 1.098 \end{bmatrix}.$$

mientras que el vector de correlación cruzada es

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} r_{dy}[0] \\ r_{dy}[1] \\ r_{dy}[2] \end{bmatrix}.$$

Dado que

$$y[n] = x[n] + v_2[n],$$

y el ruido $v_2[n]$ es independiente de $d[n]$,

$$r_{dy}[k] = r_{dx}[k].$$

Además, usando la representación del canal

$$x[n] = \sum_{m=0}^{\infty} b^m d[n-m],$$

se tiene

$$r_{dx}[k] = \sum_{m=0}^{\infty} b^m r_d[k-m].$$

Evaluando la suma para $k = 0, 1, 2$, se obtiene

$$r_{dx}[0] \approx 0.5270,$$

$$r_{dx}[1] \approx -0.3039,$$

y

$$r_{dx}[2] \approx 0.3912.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0.5270 \\ -0.3039 \\ 0.3912 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, resolviendo

$$\mathbf{w} = \mathbf{R}_y^{-1} \mathbf{p},$$

se obtienen los coeficientes óptimos del filtro de Wiener:

$$\mathbf{w} \approx \begin{bmatrix} 0.672 \\ -0.640 \\ 0.129 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, el filtro obtenido es

$$\hat{d}[n] = 0.672 y[n] - 0.640 y[n-1] + 0.129 y[n-2].$$

2) *b*: El error cuadrático medio mínimo del filtro de Wiener viene dado por

$$J_{\min} = E[(d[n] - \hat{d}[n])^2] = r_d[0] - \mathbf{p}^T \mathbf{w}.$$

Como

$$r_d[0] = \frac{\sigma_1^2}{1 - a^2} = \frac{0.27}{1 - 0.8458^2} \approx 0.9486,$$

y

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0.5270 \\ -0.3039 \\ 0.3912 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0.672 \\ -0.640 \\ 0.129 \end{bmatrix},$$

se obtiene

$$\mathbf{p}^T \mathbf{w} = (0.5270)(0.672) + (-0.3039)(-0.640) + (0.3912)(0.129).$$

Calculando,

$$\mathbf{p}^T \mathbf{w} \approx 0.599.$$

Por lo tanto,

$$J_{\min} = 0.9486 - 0.599 \approx 0.350.$$

Finalmente,

$$J_{\min} \approx 0.350$$

3) *c*: En la Figura 5 se muestran simultáneamente la señal original $d[n]$, la salida del canal $x[n]$, la señal recibida $y[n]$ y la estimación obtenida mediante el filtro de Wiener $\hat{d}[n]$.

Se observa que la señal estimada reproduce adecuadamente el comportamiento temporal de $d[n]$, siguiendo tanto sus variaciones como sus cambios de amplitud. Si bien la reconstrucción no es exacta debido a la presencia de ruido y a las limitaciones inherentes de un filtro de orden finito, la estimación obtenida logra recuperar gran parte de la información contenida en la señal transmitida.

Con el fin de visualizar con mayor claridad la calidad de la reconstrucción, en la Figura 6 se superponen únicamente las señales $d[n]$ y $\hat{d}[n]$.

En esta figura puede apreciarse con mayor detalle que la salida del filtro de Wiener sigue muy de cerca a la señal original. En particular, la estimación logra reproducir correctamente variaciones rápidas presentes en $d[n]$ y casi por completo la mayoría de los máximos, mínimos de la señal. Esto nos muestra que el filtro compensa la distorsión introducida por el canal y atenúa el efecto del ruido aditivo.

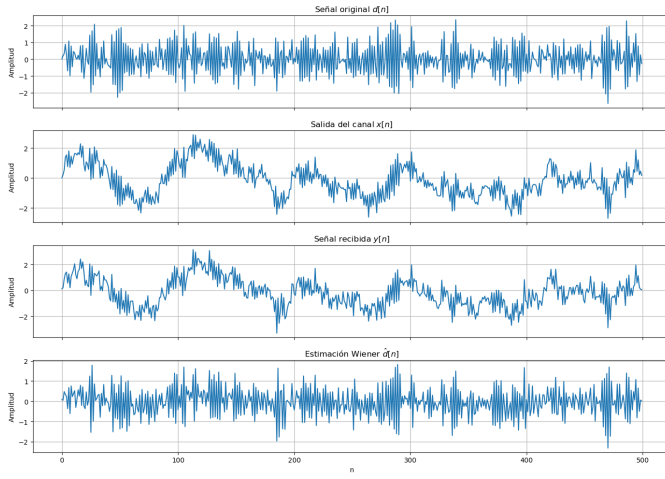


Fig. 5. Comparación entre $d[n]$, $x[n]$, $y[n]$, $\hat{d}[n]$

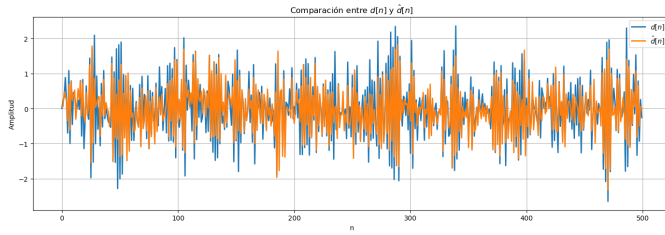


Fig. 6. $d[n]$ vs $\hat{d}[n]$

4) d : Por último, el error cuadrático medio obtenido empíricamente fue

$$J = 0.1785$$

Este valor confirma cuantitativamente lo observado en las gráficas y, sorprendentemente, da un valor menor a la J_{min} teórica. A pesar de la distorsión introducida por el canal y de la presencia de ruido aditivo, el filtro es capaz de reconstruir una señal muy similar a la original.

B. 2.2

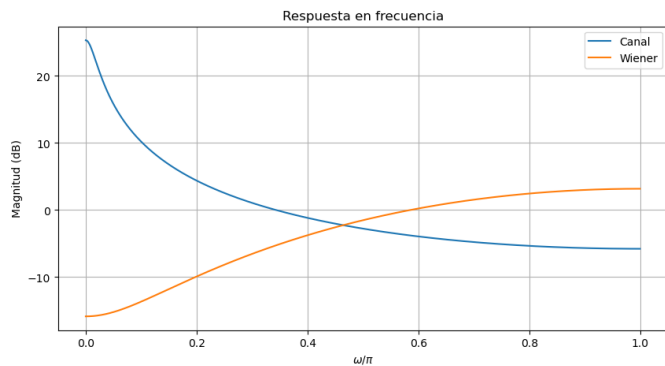


Fig. 7. Respuesta en frecuencia del canal junto con la del filtro.

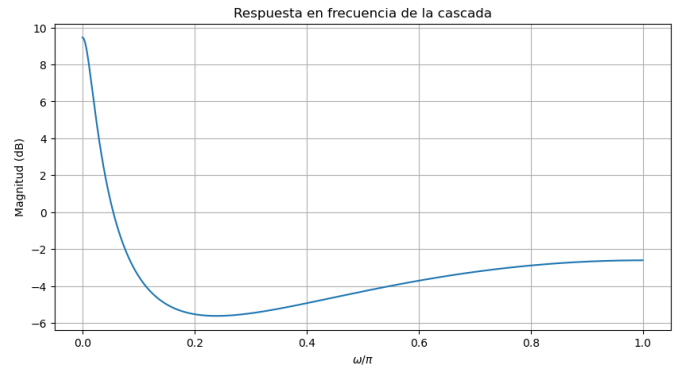


Fig. 8. Respuesta en frecuencia

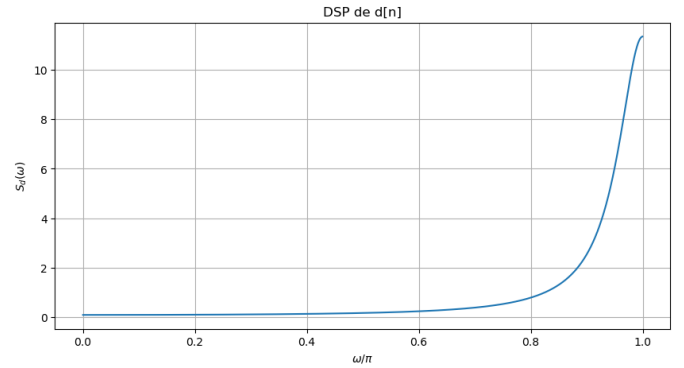


Fig. 9. PSD de $d[n]$

1) a : De la figura 7 se ve que la función del filtro de Wiener trata de neutralizar el canal. El canal se comporta como un filtro pasabajos mientras que el filtro de Wiener, tiene una respuesta creciente con la frecuencia, comportándose como pasa-altos. La idea es compensar la amplificación de bajas frecuencias introducida por el canal y recuperar las componentes de alta frecuencia que fueron relativamente atenuadas.

2) b : La Figura 8 muestra la respuesta en frecuencia de la cascada formada por el canal y el filtro de Wiener. Se observa que la respuesta resultante es considerablemente más plana que la del canal original, indicando que el filtro logra equalizar gran parte de la distorsión espectral. Si el filtro Wiener fuera exactamente el inverso del canal, la cascada sería una constante.

3) c : La Figura 9 presenta la densidad espectral de potencia de la señal $d[n]$. Se aprecia que la mayor parte de la energía se concentra en frecuencias cercanas a $\omega = \pi$, mientras que las bajas frecuencias poseen una contribución mucho menor. Esto es consistente con el hecho de que el proceso AR(1) posee un polo cercano a $z = -1$.

4) d : La Figura 10 muestra la densidad espectral de potencia de la señal $x[n]$, obtenida luego de atravesar el canal, la señal $x[n]$ presenta un pico en bajas frecuencias.

como el canal está dado por

$$H_c(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}}, \quad b = 0.9458.$$

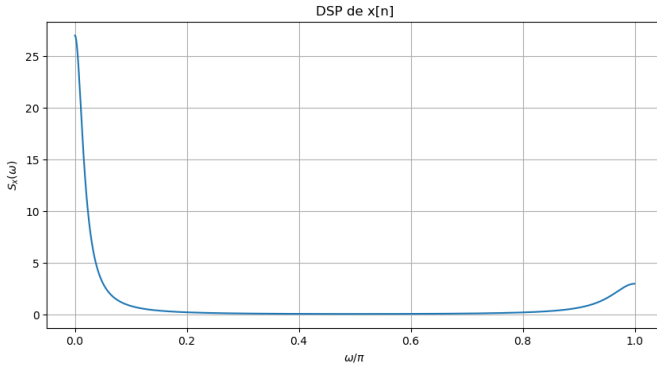


Fig. 10. DSP de $x[n]$

el canal posee un polo en

$$z = b = 0.9458.$$

El canal posee un polo cercano a $z = 1$, por lo que actúa como un filtro pasabajos que amplifica fuertemente las componentes de baja frecuencia.

C. 2.3

1) a: Cuando no existe ruido aditivo, $\sigma_2^2 = 0$, se tiene $y[n] = x[n]$

La solución óptima del filtro de Wiener es

$$W_o(e^{j\omega}) = \frac{S_{dy}(e^{j\omega})}{S_y(e^{j\omega})}.$$

Como

$$x[n] = H_c(z)d[n],$$

resulta

$$S_y(e^{j\omega}) = |H_c(e^{j\omega})|^2 S_d(e^{j\omega}),$$

y

$$S_{dy}(e^{j\omega}) = H_c^*(e^{j\omega}) S_d(e^{j\omega}).$$

Por lo tanto,

$$W_o(e^{j\omega}) = \frac{H_c^*(e^{j\omega}) S_d(e^{j\omega})}{|H_c(e^{j\omega})|^2 S_d(e^{j\omega})} = \frac{1}{H_c(e^{j\omega})}.$$

Luego,

$$W_o(z) = \frac{1}{H_c(z)} = 1 - bz^{-1}.$$

Sustituyendo $b = 0.9458$,

$$W_o(z) = 1 - 0.9458z^{-1}.$$

En consecuencia, los coeficientes óptimos del filtro son

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.9458 \end{bmatrix}.$$

En ausencia de ruido, el filtro de Wiener coincide exactamente con el inverso del canal.

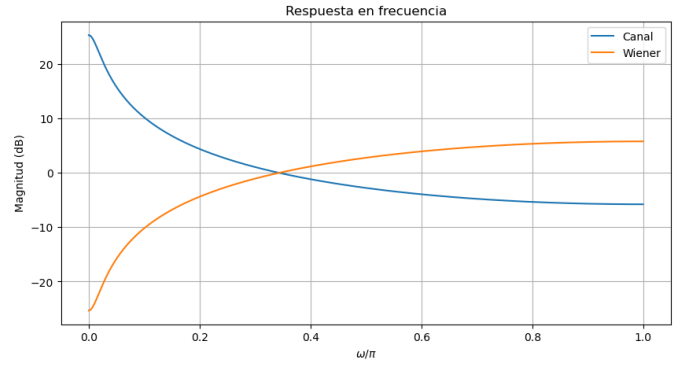


Fig. 11. Respuesta con el filtro de Wiener sin ruido

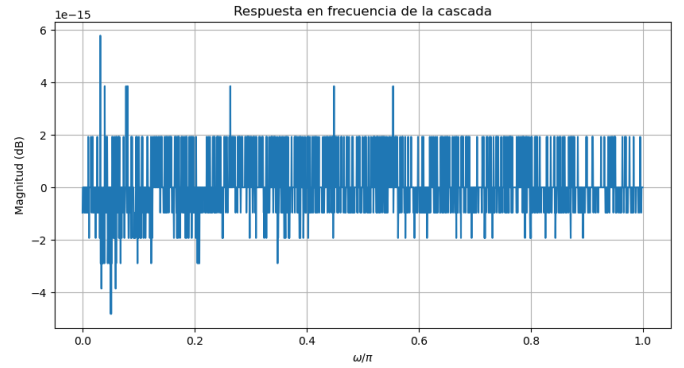


Fig. 12. Respuesta en frecuencia de la cascada del canal con el filtro de Wiener

2) b: Como se comentó en la subsección anterior, en ausencia de ruido, el filtro de Wiener coincide con el inverso de canal, logrando suprimir el "ruido" que introduce el canal en la señal. Se puede apreciar en la figura 11

3) c: La Figura 12 muestra la respuesta en frecuencia de la cascada formada por el canal y el filtro de Wiener.

Se observa que la respuesta es constante en 0 dB en toda frecuencia. Las pequeñas variaciones son del orden de 10^{-15} dB e indistinguibles.